



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 08

NOMBRE COMPLETO: EMILIANO GARCIA OLVERA

N° de Cuenta: 314256009

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 16/MARZO /2026

CALIFICACIÓN: _____

Ejercicio 1: Agregar luz de tipo spotlight para el helicóptero de tal forma que al avanzar (mover con teclado hacia dirección de X negativa) ilumine con un spotlight en el suelo hacia adelante y al retroceder (mover con teclado hacia dirección de X positiva) ilumine con un spotlight el suelo hacia atrás. Son dos spotlights diferentes que se prenderán y apagarán de acuerdo a la dirección en la que esté moviéndose el helicóptero.

Para este ejercicio se crean dos variables booleanas que ayudaran a distinguir si el helicoptero esta avanzando o retrocediendo, en cuanto se presiona la tecla UP o DOWN.

En window.cpp

```
theWindow->avanzando = false;
theWindow->retrocediendo = false;
if (key == GLFW_KEY_UP)
{
    theWindow->pos_x -= 1.0;
    theWindow->avanzando = true;
    theWindow->retrocediendo = false;
}
else if (key == GLFW_KEY_DOWN)
{
    theWindow->pos_x += 1.0;
    theWindow->retrocediendo = true;
    theWindow->avanzando = false;
}
```

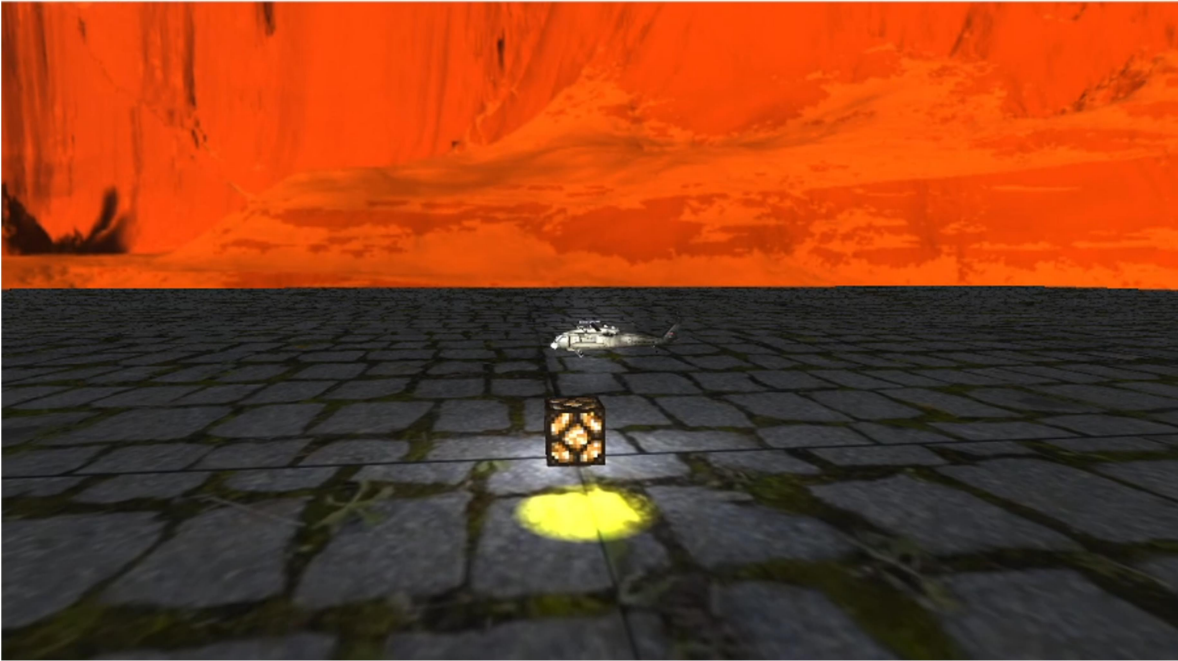
Seguido e esto en main se aplica el cambio en posicion de la linterna.

En main.cpp

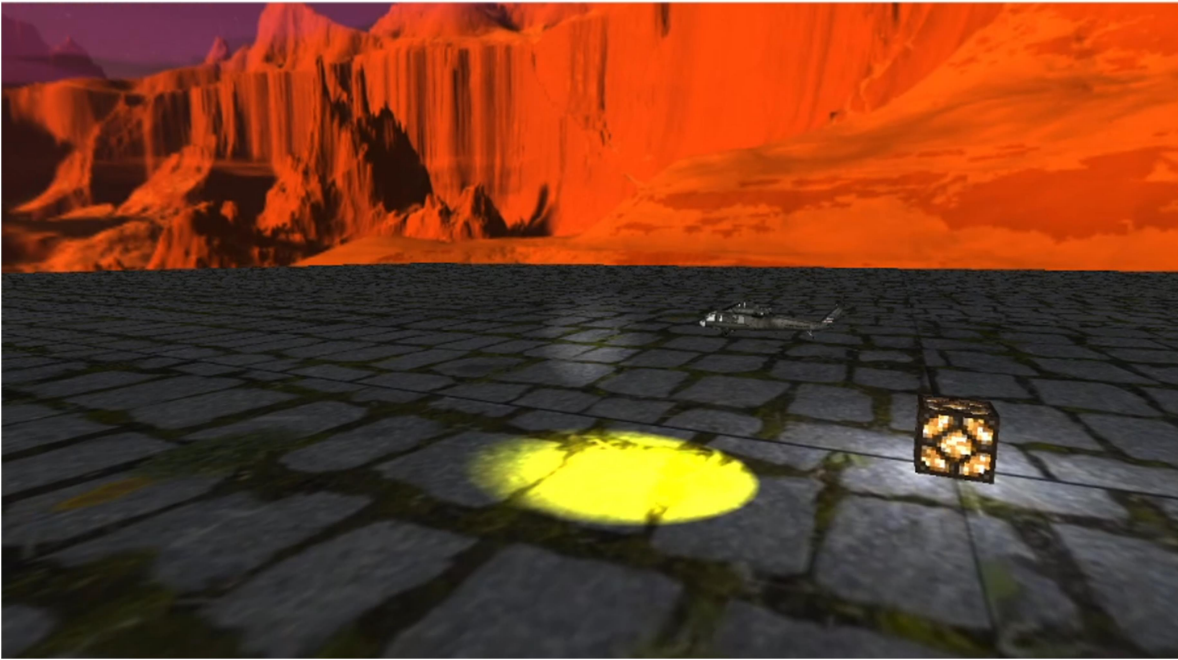
```
if (mainWindow.get_retrocediendo()) {
    spotLights[1].SetFlash(glm::vec3(-0.1f +
mainWindow.get_pos_x(), 4.75f, 6.0), glm::vec3(0.5f, -1.0f, 0.0f));
}
else if (mainWindow.get_avanzando()) {
    spotLights[1].SetFlash(glm::vec3(-0.1f +
mainWindow.get_pos_x(), 4.75f, 6.0), glm::vec3(-0.5f, -1.0f, 0.0f));
}
else spotLights[1].SetFlash(glm::vec3(-0.1f +
mainWindow.get_pos_x(), 4.75f, 6.0), glm::vec3(0.f, -1.0f, 0.0f));
```

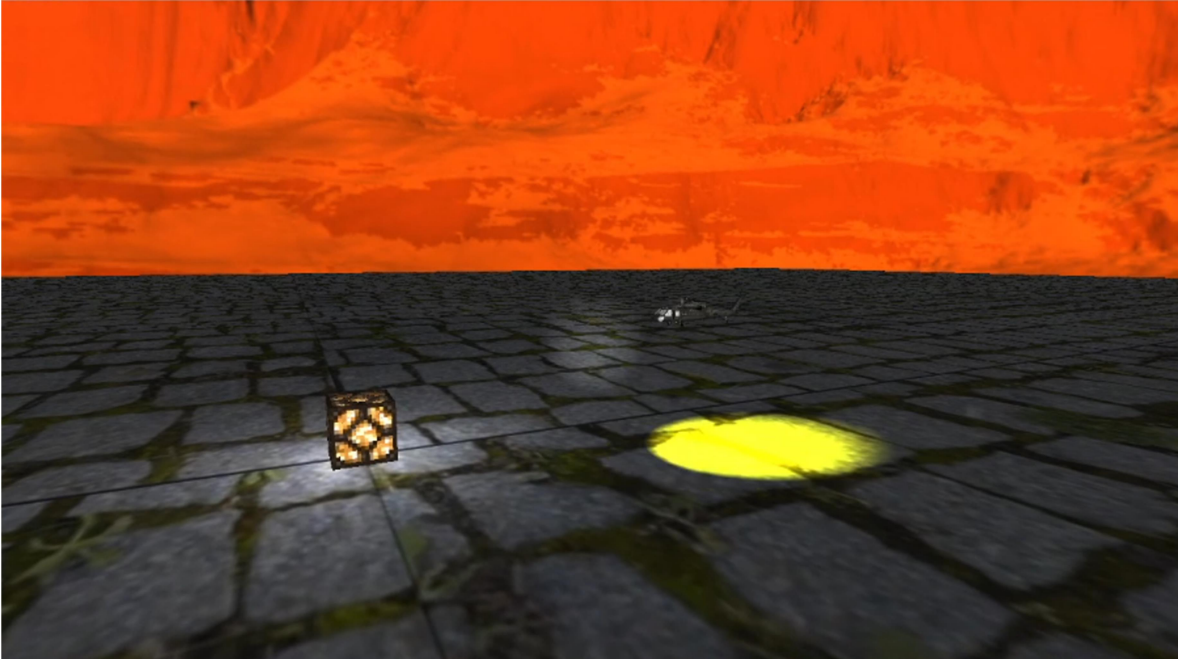
Por lo que el helicoptero ahora cambia su luz al avanzar o retroceder. Y al presionar cualquier otra tecla vuelve a su estado natural.

Emi Gao presents Practica 00: Iluminacion 2



Emi Gao presents Practica 00: Iluminacion 2





Ejercicio 2: Crear o instanciar una pecera (traslucida) con las normales hacia adentro y en la parte superior imagen de agua e instanciar dentro de la pecera al pez abisal con movimiento de teclado para subir y bajar en diagonal.

Ejercicio 3: Agregar una luz de tipo puntual de color azul ligada al bulbo del pez que puedan prender y apagar de forma independiente con teclado tanto la luz de la lámpara de su práctica 7 como esta luz (la luz de la lámpara debe de ser puntual, si la crearon spotlight en su reporte 7 tienen que cambiarla a luz puntual), de tal forma que se pueda ver: las 2 luces apagadas, las 2 luces prendidas, una luz prendida y una luz apagada y viceversa.

Ejercicio 4: Agregar un spotlight (que no sea luz de color blanco ni azul) que parta del bulbo del pez y que ilumine en cualquier dirección dentro de la pecera al presionar teclas asignadas al eje x, eje y y eje z.

Liga de descarga del modelo de pez editado: <https://sketchfab.com/3d-models/pez-abisal-5ca9b50c85424d52a29f47f065f05ab9>

Por motivos personales no me fue posible terminar la practica

Conclusión

Durante esta practica realice movimiento en el helicoptero, modificando la direccion del spotlight lo cual ofrece mayor flexibilidad a la hora de trabajar luces dentro de OpenGL. Por lo que esto puede servir para el proyecto final.

Referencias:

- Apuntes de la clase de teoria y laboratorio de "Computacion Grafica e Interaccion Humano Computadora"
- De Vries, J. (n.d.). Coordinate systems. LearnOpenGL. learnopengl.com